东北大学秦皇岛分校期末考试卷

2018-2019学年第二学期 《大学物理》

选择题部分

注意事项：

每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题：本大题共20小题，每小题2分，共40分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1．对一定质量的质点，若质点所受合外力

A．方向不变，则质点一定做直线运动

B．大小不变，则质点一定做直线运动

C．恒定，则质点一定做直线运动

D．恒定，则由静止开始运动的质点一定做直线运动

2．对于质量确定的刚体，其对轴的转动惯量

A．与质量分布有关，与转轴位置有关

B．与质量分布有关，与转轴位置无关

C．与质量分布无关，与转轴位置有关

D．与质量分布无关，与转轴位置无关

3．一质点做匀速率圆周运动时，它的

A．动量不变，对圆心的角动量也不变

B．动量不变，对圆心的角动量改变

C．动量改变，对圆心的角动量不变

D．动量改变，对圆心的角动量也改变

4．一半径为 R 的水平圆转台，可绕过其中心的竖直固定光滑轴转动，转动惯量为 J，开始时转台以角速度 ω_0 转动，一质量为 m 的人（可视为质点）站在转台中心．随后人沿半径向外移动，当人到达转台边缘，且相对转台静止时，转台的角速度为

A．$\frac{J}{J+mR^2}\omega_0$　　B．$\frac{J}{(J+m)R^2}\omega_0$　　C．$\frac{J}{m+JR^2}\omega_0$　　D．ω_0

5．地球的质量为 m，太阳的质量为 M，地心与日心的距离为 R，引力常量为 G，若地球绕太阳做圆周运动，则地球对太阳的轨道角动量为

A．$m\sqrt{GMR}$　　B．$m\sqrt{\frac{GM}{R}}$　　C．$\frac{m}{R}\sqrt{GM}$　　D．$\frac{m}{R^2}\sqrt{GM}$

6．若理想气体的体积为 V，压强为 p，温度为 T，一个分子的质量为 m，k 为玻尔兹曼常量，R 为摩尔气体常数，则该理想气体的分子数为

A．pV/m　　B．$pV/(kT)$　　C．$pV/(RT)$　　D．$pV/(mT)$

7．1mol 氢气（视为刚性双原子理想气体）压强为 p、体积为 V，气体分子的平动动能的总和为

A．$\frac{5}{2}pV$　　B．$\frac{3}{2}pV$　　C．pV　　D．$\frac{1}{2}pV$

8．下列说法正确的是

A．电场强度为 0 的点，电势也一定为 0

B．电场强度不为 0 的点，电势也一定不为 0

C．电势为 0 的点，电场强度也一定为 0

D．电势在某一区域内为常量，则电场强度在该区域内一定为 0

9．一导体处于静电平衡状态，导体表面 P 点的电荷面密度为 σ，真空介电常数为 ε_0，则导体外、P 点附近的电场强度

A．大小为 $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$，方向垂直于该处的表面

B．大小为 $\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$，方向垂直于该处的表面

C．大小为 $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$，方向平行于该处的表面

D．大小为 $\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$，方向平行于该处的表面

10．一平行板电容器充电后保持极板上的电荷量不变，若改变两极板间的距离，下列物理量中保持不变的是

A．电容器的电容量　　B．两极板间的电场强度

C．两极板间的电势差　　D．电容器储存的能量

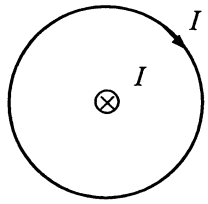
11．一固定的长直导线过圆形线圈的圆心，并与圆面垂直．若在长直导线和线圈上分别通以如图方向的电流 I，且只考虑磁力的作用．则线圈将

A．向左平动

B．向右平动

C．保持静止

D．绕圆心转动



题 11 图

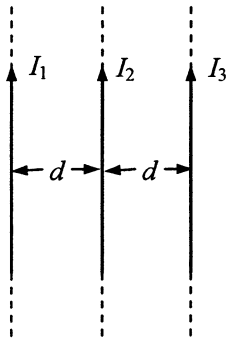
12．如图，在同一平面内有三根长直载流导线，等间距放置，分别通有电流 $I_1=1\text{A}$，$I_2=2\text{A}$，$I_3=3\text{A}$，导线单位长度所受到的磁力的大小分别为 F_1、F_2 和 F_3，则 F_2:F_3 为

A．4:9

B．1:2

C．8:15

D．1:1



题 12 图

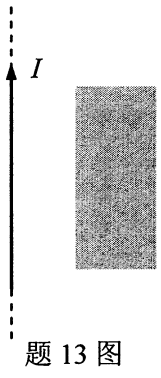
13．如图，在长直导线附近有一矩形金属薄片与长直导线共面．当长直导线突然通过电流 I 时，由于电磁感应，薄片中产生涡电流．若只考虑磁力作用，则

A．薄片将向右运动

B．薄片将向左运动

C．薄片将发生转动

D．薄片将静止不动



题 13 图

14．一弹簧振子在 x 轴上简谐振动，周期为 $T=4\text{s}$．若 $t=0$ 时振子的位移 $x_0>0$，振子的速度 $v_0>0$，则在 $t=2\text{s}$ 时振子的位移 x 和速度 v 满足

A．$x>0$，$v>0$　　B．$x>0$，$v<0$

C．$x<0$，$v>0$　　D．$x<0$，$v<0$

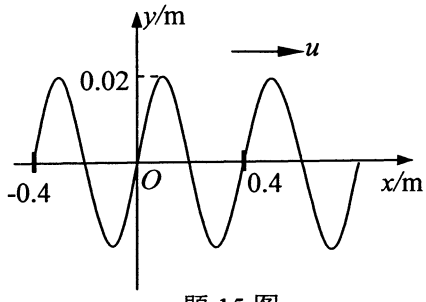
15．平面简谐波沿 x 轴正向传播，t 时的波形曲线如图所示，若波速 $u=20\text{m/s}$．则波的频率

A．0.02 Hz

B．0.4 Hz

C．20 Hz

D．50 Hz



题 15 图

16．S_1，S_2 为两同相位的相干波源，发出简谐波的波长为 λ，振幅均为 A．若 S_1 到 P 点的距离 $r_1=4\lambda$，S_2 到 P 点的距离 $r_2=3.5\lambda$，则 P 点的合振动振幅为

A．0　　B．A　　C．$\sqrt{2}A$　　D．$2A$

17．波长 $\lambda=600\text{nm}$ 的单色光垂直入射到一单缝上，所用凸透镜的焦距为 0.5m，屏上中央明条纹的宽度为 2mm．则单缝的宽度

A．0.2mm　　B．0.3mm　　C．0.6mm　　D．1mm

18．宇宙飞船相对地面以速度 v 做匀速直线飞行．某一时刻飞船头部的宇航员向飞船尾部发出一个光讯号，经过 Δt（飞船上的钟）时间后，被尾部的接收器收到，则由此可知飞船的固有长度为（真空中光速为 c）

A．$c\Delta t/\sqrt{1-v^2/c^2}$　　B．$v\Delta t/\sqrt{1-v^2/c^2}$

C．$c\Delta t$　　D．$v\Delta t$

19．静止质量均为 m_0 的两个粒子，在实验室参照系中以相同速率 $v=0.6c$ 相向运动（c 为真空中光速）．碰撞后结合为一静止的新粒子，则新粒子的静止质量 M_0 等于

A．$2m_0$　　B．$2.5m_0$　　C．$3.3m_0$　　D．$4m_0$

20．根据波尔氢原子理论，电子在第一和第三轨道上的氢原子能量之比 $E_1:E_3$ 为

A．9:1　　B．3:1　　C．1:3　　D．1:9

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题：本大题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分。

21. 一质点以初速度 v_0 开始运动，在 Δt 时间内速度变为 $-v_0$，则在这段时间内，质点的平均加速度 a =_____.

22. 将细绳绕在一半径为 R 的圆盘边缘上，圆盘绕通过圆心，且垂直于圆盘平面的光滑轴转动，转动惯量为 J. 当以力 T 拉绳时，圆盘边缘点的切向加速度 a_τ=_____.

23. 设某种气体的分子速率分布函数为 $f(v)$，则分子速率出现在 v_1~v_2 区间内的概率为_____.

24. 载有电流 I，半径为 R 的半圆环导线在圆心处产生的磁感应强度大小为_____.

25. 在光滑水平面上有两个弹簧振子，弹簧劲度系数相同，分别连接两个不同质量的小球，做振幅相同的简谐振动. 已知第一个振子的质量是第二个振子质量的 2 倍，即 $m_1=2m_2$. 则两个振子最大速率之比 $v_1: v_2$=_____.

26. 某金属光电效应的截止频率为 ν_0，现以频率为 $\nu(\nu>\nu_0)$ 的单色光照射该金属，则金属释放出的电子的最大动量为_____.（电子质量为 m_e，普朗克常量为 h）

三、计算题：本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分。
要写出主要的解题过程。只有答案，没有任何说明和过程，无分。

27. 一质量为 m 的船在行驶中受到一个与船速方向相反、大小与速度平方成正比的阻力 $f=-kv^2$（$k>0$）. t=0 时关闭发动机，船的速度为 v_0. 求：

（1）任意时刻 t 船的速度表达式；

（2）t=0 到 t 时刻船行驶的距离表达式.

28. 2 摩尔处于标准状态下的氢气，经历一准静态过程，吸热 1000J.

（1）若经历的是等体过程，求末态的压强和温度；

（2）若经历的是等压过程，求末态的体积和温度.

（标准状态温度 T_0=273K，压强 $p_0=1.01\times10^5$ Pa，理想气体摩尔体积 $V_{m,0}$=22.4L/mol，摩尔气体常数 $R=8.31\text{J/(mol}\cdot\text{K)}$，计算结果取 3 位有效数字 ）

29. 用波长 λ=600nm 的单色光垂直照射空气劈形膜，从反射光中观察干涉条纹，在厚度为零的棱边处记为 0 级暗条纹，距棱边为 L=10mm 的 P 点处是第 20 级暗条纹.

（1）求相邻暗条纹对应空气膜的厚度差 Δe 和 P 点处空气膜的厚度；

（2）求此时劈尖角 θ；

（3）使劈尖角 θ 连续变大，直到 P 点处再次出现暗条纹为止. 求劈尖角的改变量 $\Delta\theta$.

四、分析计算题：本题 12 分。

要写出解题所依据的定理、定律、公式及相应的分析图，并写出主要的过程。只有答案，没有任何说明和过程，无分。

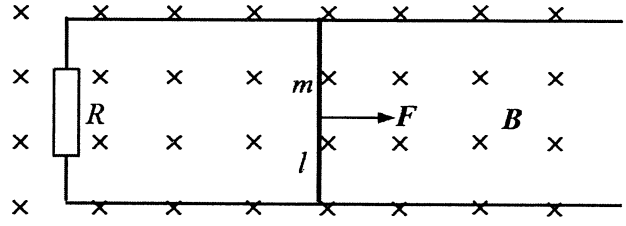
30．如图，在竖直方向的均匀磁场 $\boldsymbol{B}$ 中，带有电阻 R、宽为 l 的光滑导体⊂形线框水平放置．一质量为 m 的导体棒垂直于平行导轨，并与其保持良好接触．恒力 $\boldsymbol{F}$ 作用在导体棒上，使其从 t=0 时刻由静止开始运动．忽略导体回路的自感．求：

（1）导体回路中最大的电流强度；

（2）导体棒的最大运动速率；

（3）导体回路消耗的最大电功率；

（4）试分析导体棒所受安培力变化情况，并给出其运动速度与时间的关系．



题 30 图